

Crecimiento económico y emisiones de metano de residuos sólidos de vertedero y por incineración y quema en México*

Economic growth and methane emissions from solid waste of landfills and incineration and burning in Mexico

*Ramiro Flores-Xolocotzi***

ABSTRACT

The article studies the long-term relationship between per capita emissions of methane from solid waste landfills (MSWL) and methane from solid waste incineration or open burning (SWIB) with economic growth in Mexico from 1970 to 2020. For this purpose, we used unit root tests, structural break tests, and cointegration tests, as well as autoregressive distributed lag models (ARDL) to estimate long-term relationships. The independent variables were stock of foreign direct investment per capita, trade openness, the Gini coefficient (economic inequality), urban population growth, and gross domestic product (GDP) per capita. The latter allowed estimating quadratic, cubic, and quartic polynomials to test the shape of the relationship between per capita emissions and economic growth. The conclusions are that there is a probable W-shaped curve for MSWL emissions and a probable M-shaped curve for SWIB emissions. In the long term, investment creates a pollution haven for MSWL. Trade liberalization has a positive effect on MSWL and SWIB, as well as the inequality on SWIB. It is necessary to corroborate these results over time, using other techniques and data from the National Emissions Inventory.

* Artículo recibido el 25 de marzo de 2025 y aceptado el 8 de octubre de 2025. El autor agradece a la persona dictaminadora por sus valiosos comentarios y sugerencias que permitieron reforzar y enriquecer el artículo. Igualmente se agradece al doctor Sergio Gabriel Ceballos Pérez por su apoyo y comentarios a la investigación. Cualquier error en el texto es responsabilidad exclusiva del autor.

** Ramiro Flores-Xolocotzi, Unión de Investigadores para la Sustentabilidad S.A.S., Pachuca de Soto, México (correo electrónico: pinos42@hotmail.com).

Keywords: ARDL; climate change; environmental Kuznets curve; waste management; time series. *JEL codes:* Q50, Q52, Q53, Q54, Q56, Q58.

RESUMEN

El artículo estudia la relación a largo plazo entre emisiones per cápita de metano de vertedero de residuos sólidos (MVRS), por un lado, y metano de incineración o quema a cielo abierto de residuos sólidos (MIRS), por el otro lado, con el crecimiento económico en México de 1970 a 2020. Para ello, se emplearon pruebas de raíz unitaria, de quiebre estructural y de cointegración; con el fin de estimar las relaciones de largo plazo, se aplicaron modelos autorregresivos de rezagos distribuidos (ARDL). Entre las variables independientes, se encuentran: *stock* de inversión extranjera directa per cápita, apertura comercial, coeficiente de Gini (desigualdad económica), crecimiento poblacional urbano y producto interno bruto (PIB) per cápita. Con este último se estimaron polinomios cuadráticos, cúbicos y cuárticos, para probar la forma de la relación entre las emisiones per cápita y el crecimiento económico. Se concluye que existe una probable curva en W para emisiones de MVRS y una probable curva en M para emisiones de MIRS. A largo plazo, la inversión provoca un paraíso contaminante en MVRS, mientras que la apertura comercial ejerce un efecto positivo en MVRS y MIRS, al igual que la desigualdad sobre esta última. Se recomienda corroborar estos resultados en el tiempo, mediante otras técnicas y con datos del Inventario Nacional de Emisiones.

Palabras clave: ARDL; cambio climático; curva ambiental de Kuznets; gestión de residuos; serie de tiempo. *Clasificación JEL:* Q50, Q52, Q53, Q54, Q56, Q58.

INTRODUCCIÓN

El metano forma parte de las principales emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero (GEI), relacionados directamente con el calentamiento global actual (Begum, Asif y Mohd, 2020; Catalán, 2021b). La relación de los residuos sólidos (RS) con las emisiones de metano es particularmente interesante. En Latinoamérica se cita que los RS —particularmente los de tipo urbano— en vertederos y tiraderos a cielo abierto pueden ser la tercera fuente de emisiones de metano antropogénico (Rueda-Avellaneda et al.,

2021). En este trabajo los RS se consideran una categoría general que comprende particularmente residuos sólidos urbanos (RSU), generados por el consumo de bienes y servicios primarios en hogares y oficinas, incluida la prestación de servicios del sector terciario, como el turismo (Magazzino, Mele y Schneider, 2020; Ercolano, Lucio, Ghinoi y Silvestri, 2018; Trujillo, Carrillo, Charris e Iglesias, 2013). Sin embargo, también integra residuos sólidos industriales, como papel, madera, textiles, lodos y otros (Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC], 2006).

A lo anterior habría que añadir que las emisiones de metano por fugas en procesos de incineración en hornos y quema de residuos a cielo abierto tienden a ser menores que aquellas originadas en vertederos; empero la quema a cielo abierto es ambientalmente inaceptable (Reyna-Bensusan, Wilson y Smith, 2018). No obstante, la cantidad de emisiones de GEI por incineración y quema a cielo abierto depende del porcentaje del total de RS que supuestamente se quema en cada país (Yokelson et al., 2011). Al respecto, a finales del siglo xx dicha estimación alcanzaba un porcentaje de 40% a nivel mundial (McCulloch et al., 1999). Tales porcentajes incluyen quema a cielo abierto y en instalaciones de incineración con o sin tecnología de recuperación de GEI (Yokelson et al., 2011; McCulloch et al., 1999).

Las emisiones de metano generadas por residuos sólidos en vertederos (MVRS) y por incineración y quema a cielo abierto de residuos sólidos (MIRS) constituyen un área de investigación de importancia económica (Magazzino et al., 2020; Lee, Kim y Chong, 2016; Trujillo et al., 2013). Como ejemplo de dichas investigaciones en residuos sólidos, están los trabajos económicos sobre la hipótesis de curva ambiental de Kuznets (CAK). La hipótesis explica que al alcanzar cierto nivel de crecimiento económico, la emisión de GEI a partir de residuos sólidos empezará a disminuir (Ercolano et al., 2018; Lee et al., 2016; Trujillo et al., 2013).

Con base en lo anterior, este trabajo tiene como objetivo probar económicamente la relación entre las emisiones de MVRS y MIRS con el crecimiento económico en México de 1970 a 2020, mediante polinomios cuárticos, cúbicos y cuadráticos, así como analizar su tipo de relación. Se emplean como variables control el *stock* de la inversión extranjera directa per cápita, la apertura comercial y, para el caso particular de MIRS, la desigualdad económica (coeficiente de Gini) y el crecimiento poblacional urbano. Para ello, se aplica como técnica econométrica la estimación de modelos autorregresivos de rezagos distribuidos (ARDL, por sus siglas en inglés) previa aplicación de

pruebas de raíz unitaria, de cambio estructural y cointegración (relación de largo plazo). Para este fin, el artículo comprende un marco teórico, la metodología, los resultados, un apartado de discusión y las conclusiones.

I. MARCO TEÓRICO

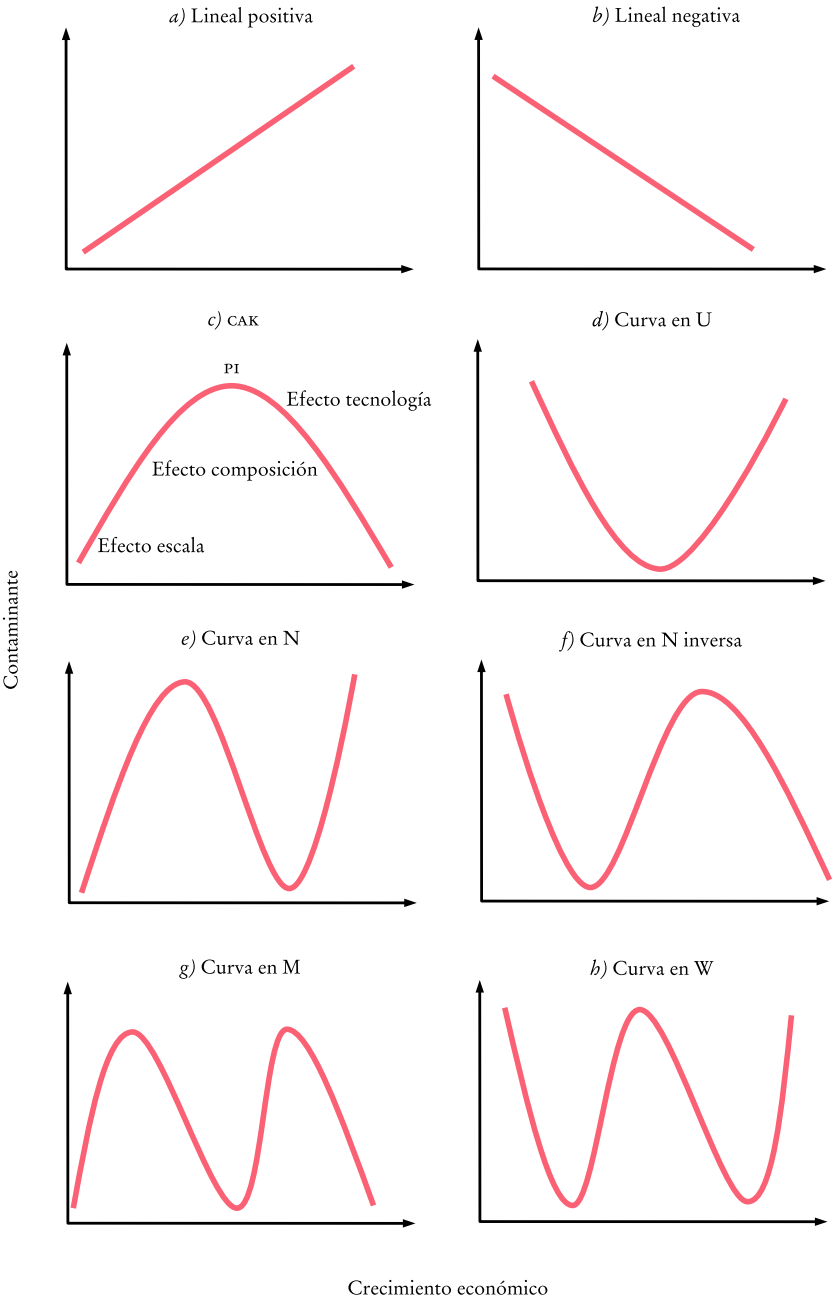
La hipótesis de CAK tiene su origen en los trabajos y las propuestas de Simon Kuznets (1955) sobre crecimiento económico y desigualdad. Las aportaciones de este autor fueron adaptadas a un escenario de degradación ambiental y crecimiento económico por Grossman y Krueger (1993), quienes encontraron una relación en forma de U inversa entre algunos contaminantes y el crecimiento económico. Esto muestra que el deterioro ambiental es una función creciente de la actividad económica hasta que se alcanza un determinado nivel de ingreso. Entonces, ocurre un punto de inflexión (en adelante PI) a partir del cual la relación se invierte: mientras mayores niveles de ingreso haya, menores niveles de deterioro ambiental habrá (figura 1c) (Hípólito y Cardoso, 2022). El caso opuesto de la curva en U inversa sería una curva en U (figura 1d).

La forma de U inversa de la CAK (figura 1c) se explica mediante tres efectos:

- a) Efecto escala: inicialmente existe una relación positiva del crecimiento económico con la contaminación (Chaouachi y Balsalobre-Lorente, 2022).
- b) Efecto composición: en esta etapa, el avance económico lleva a una máxima industrialización-contaminación. Hay cambios en los procesos productivos y en las preferencias de los agentes económicos, lo que genera un mayor interés por la calidad ambiental, y provoca un PI que da forma a la CAK (Stern, 2017).
- c) Efecto tecnología: en esta etapa se invierte en innovación y desarrollo de tecnologías ambientalmente eficientes y limpias (Chaouachi y Balsalobre-Lorente, 2022).

Con el paso del tiempo, se han desarrollado investigaciones sobre CAK en la generación de residuos sólidos y de emisión de GEI (como metano) en vertederos y por incineración y quema a cielo abierto de los mismos, algunas de las cuales se encuentran en el cuadro 1.

FIGURA 1. Tipos de relación entre contaminante y crecimiento económico



FUENTE: elaboración propia con base en Hasanov, Hunt y Mikayilov (2021).

CUADRO 1. *Estudios sobre CAK en el sector residuos sólidos^a*

<i>Autoría</i>	<i>RS/Emisiones de RS</i>	<i>Región/país</i>	<i>Técnicas</i>	<i>Resultado</i>
Cavalheiro et al. (2023)	RS	27 entidades de Brasil	Panel: efectos fijos	N inversa
Ercolano et al. (2018)	RS	1 497 municipios de Italia	Panel: efectos fijos	CAK
Gui, Zhao y Zhang (2019)	RS	285 ciudades chinas	Modelos espaciales	CAK
Izzet y Hüseyin (2020)	Metano de RS	Grupo de los 7	Panel: ARDL	N inversa
Jaligot y Chenal (2018)	RS	10 distritos suizos	Panel: efectos fijos	Ambiguo
Magazzino et al. (2020)	RS	Suiza	Serie de tiempo	CAK
Molina, Rico y Fochazatto (2022)	RS	2 232 municipios brasileños	Panel: efectos fijos y aleatorios	CAK
Rahman et al. (2021)	Metano de RS	Arabia Saudita	MCEV	Lineal positiva

^a MCEV es modelo de corrección de errores vectoriales; ARDL es modelo autorregresivo de rezagos distribuidos.

FUENTE: elaboración propia.

Para los estudios de CAK, Sobhee (2004) sugiere emplear modelos cúbicos, debido a que las funciones cuadráticas restringen la función de degradación ambiental marginal (FDAM) a una relación lineal (no realista) entre el contaminante y el crecimiento económico, con aceleración constante, mientras que polinomios de mayor grado, como los modelos cúbicos, permiten considerar una FDAM no lineal. Por lo anterior, diversas investigaciones de desacoplamiento económico sobre RS sugieren emplear polinomios de grado superior para considerar lo anterior junto con la posibilidad de que los RS no necesariamente tiendan a cero a medida que el ingreso se incrementa (Mazzanti y Zoboli, 2005; Jaligot y Chenal, 2018).

Por otra parte, Stern (2004) y Hasanov et al. (2021) señalan que en investigaciones de CAK, es común que, al usar polinomios, se transforme la escala de las variables para facilitar su estimación y se empleen logaritmos, lo cual permite linealizar funciones. Sin embargo, Hasanov et al. (2021) advierten que el reescalado (cambio de escala) del PIB junto con el uso de logaritmos en los modelos de CAK afecta la magnitud, el signo y la significancia de los términos del PIB de menor potencia en polinomios estimados. Es importante señalar que las estimaciones de los puntos de inflexión no se ven afectadas por la transformación logarítmica ni por el reescalado de las variables. Sin embargo, dichos puntos de inflexión deben estar dentro del rango de valores del PIB empleado (Hasanov et al., 2021; Hunt y Lynk, 1993).

Adicionalmente, para verificar la validez de los resultados de los modelos polinomiales que emplean logaritmos, Hasanov et al. (2021) sugieren como criterio adicional estimar la elasticidad de las emisiones respecto al PIB, la cual se mide con valores promedio y su significancia estadística; su estimación se explica en la metodología. Además, Hasanov et al. (2021) advierten que dicha elasticidad no se ve afectada por la transformación logarítmica del PIB y tiene que ser significativa. Consecuentemente, este trabajo sigue el proceso recomendado por Hasanov et al. (2021), por lo que la estimación de modelos irá del polinomio de mayor grado al de menor.

Por ello, se sugiere empezar, de ser posible, la estimación con el polinomio de mayor grado (cuártico o cúbico) y verificar la significancia del término de mayor potencia y posteriormente su signo, el cual determinaría la forma de la relación entre emisiones y crecimiento económico (regla de la mayor potencia). Sobre este modelo se determinaría su estabilidad mediante las pruebas estadísticas correspondientes, su punto de inflexión en el rango de datos observados y una elasticidad promedio significativa. De cumplirse lo anterior se preferirán los resultados de dicho polinomio.

De no ser significativo el término de mayor potencia o de incumplirse los criterios de punto de inflexión y elasticidad promedio significativa, se pasaría a evaluar la significancia de un polinomio de menor grado y así sucesivamente. Esto permite probar hipótesis de tipo (formas) lineal directa, lineal inversa, CAK, U, N, N inversa, M y W (figura 1) (Hasanov et al., 2021), como se explica en la metodología.

II. METODOLOGÍA

Para su comprensión, la metodología se subdivide en varios apartados.

1. *Obtención de variables*

Se integró una base de datos para México, en forma de series temporales de 1970 a 2020 que comprenden las siguientes variables:

- a) Variables dependientes: 1) emisiones de metano en kilogramos anuales per cápita provenientes de vertederos de residuos sólidos (MVRS), y 2) emisiones de metano en kilogramos anuales per cápita provenientes

de procesos de incineración y quema a cielo abierto (MIRS). Ambas emisiones se obtuvieron de la Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR, por sus siglas en inglés) (EDGAR, 2024; Crippa et al., 2023). Los datos de MVRs pertenecen al código 4a de 2006 y comprenden residuos sólidos de vertedero que incluyen RS urbanos, RS industriales de alimentos, papel y otros (IPCC, 2006). Los datos de MIRS corresponden al código 4c, que comprende incineración y quema de residuos sólidos urbanos, RS industriales y otros (IPCC, 2006). La población anual empleada para obtener las emisiones per cápita se obtuvo de Banco Mundial (2025).

- b) Producto interno bruto per cápita: variable en miles de dólares per cápita de los Estados Unidos de América a precios constantes de 2015 (Banco Mundial, 2025). Con ella se estimaron los términos cuadrático $(PIB)^2$, cúbico $(PIB)^3$ y cuártico $(PIB)^4$.
- c) Como indicador del efecto de la inversión extranjera, se empleó el “stock de inversión extranjera directa per cápita” (SIED) en dólares estadounidenses a precios constantes de 2015. Para su cálculo, primero se obtuvo el flujo de inversión extranjera directa anual con el PIB nacional en dólares estadounidenses (precios constantes de 2015) y datos de inversión extranjera directa anual en forma de porcentaje del PIB nacional (entrada neta del capital) en México (Banco Mundial, 2025). Para obtener el stock de inversión (SIED) (efecto a largo plazo de la inversión), se empleó la fórmula de Sapkota y Bastola (2017):

$$SIED_{i,t+1} = (1 - \delta)IED_{i,t} + I_{i,t+1}^f \quad (1)$$

En la ecuación (1), δ es la tasa de depreciación de 10 % (Wacker, 2011), e I^f es la entrada neta de inversión. Después se obtuvo en términos per cápita, como se sugiere para estudios de desacoplamiento (Gerni, Emsen, Gencer y Tosun, 2018). En teoría, la inversión extranjera directa permite probar la hipótesis de paraíso contaminante (Stern, 2017; Zilio, 2012).

- d) Apertura comercial: se usó la variable “comercio” (CO). Es la suma de las exportaciones y las importaciones de bienes y servicios, medidas como proporción del PIB (Banco Mundial, 2025). Se empleó en los modelos en forma de fracción. Con esta variable se busca probar si el comercio provoca un efecto negativo en el ambiente ante la desloca-

lización de actividades productivas de países desarrollados a un país emergente (Stern, 2017).

- e) Como indicador de la desigualdad económica se empleó la variable coeficiente de Gini (CG), que se obtuvo de la Standardized World Income Inequality Database (SWIID, 2024). En esta variable incrementos hacia 1 indican mayor desigualdad. Se esperaría que si hay mayor desigualdad, haya mayor degradación ambiental (Zilio, 2012).
- f) Crecimiento anual de la población urbana (URB): como variable indicadora de urbanización, se empleó el incremento anual del número de personas viviendo en áreas urbanas (Banco Mundial, 2025) en forma de fracción. Se ha observado que la generación de residuos sólidos y la emisión de GEI pueden depender positiva o negativamente del crecimiento poblacional urbano o de la urbanización, aunque su efecto es ambiguo (Zhao, 2016). Por ejemplo, algunos argumentan que mientras mayor crecimiento urbano haya, las oportunidades de reciclaje de residuos pueden ser menores que en ámbitos rurales; otros autores señalan lo contrario (Jaligot y Chenal, 2018; Zhao, 2016).

A excepción de la estimación de estadísticas básicas, para el análisis econométrico todas las variables se transformaron previamente con logaritmos naturales.

2. Pruebas de raíces unitarias

Se aplicaron pruebas de raíz unitaria a las series de tiempo para determinar su orden de integración. La primera prueba empleada fue la Dickey-Fuller por mínimos cuadrados generalizados (Elliott, Rothenberg y Stock, 1996) conocida como DF-GLS. El número de rezagos para la prueba se determinó de lo general a lo específico (Mahadeva y Robinson, 2009).

Se empleó también la prueba Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS), que contrasta la hipótesis nula de estacionariedad. Para su estimación se empleó el kernel de Bartlett y su ancho de banda se definió con la fórmula $4(T/100)^{1/4}$ (Newey y West, 1994). Por los resultados ambiguos y opuestos con las pruebas anteriores en la variable dependiente *MVRS*, se aplicó la prueba de raíz unitaria de Zivot-Andrews a dicha variable, y también a *MIRS* y al PIB, ya que son variables sensibles a quiebres estructurales como crisis financieras (Catalán, 2021a; Zivot y Andrews, 1992). La prueba se aplica en

niveles para determinar un probable quiebre estructural, con número de rezagos determinado de lo general a lo específico (Catalán, 2021a; Mahadeva y Robinson, 2009).

3. Estimación de la ecuación de largo plazo

Considerando que los modelos pueden estar constituidos por una mezcla de variables estacionarias $I(0)$ e integradas de orden $I(1)$, se determinó si existe evidencia estadística de una relación de equilibrio de largo plazo entre las variables que constituyen los modelos de MVRs y MIRS, respectivamente. Para ello se aplicó la prueba ARDL de límites (*bounds test*), en adelante Bounds, bajo una H_0 de no existencia de relación de largo plazo (Kripfganz y Schneider, 2023; Pesaran, 2015).

La prueba Bounds se aplica después de la estimación de un modelo autorregresivo de rezagos distribuidos (ARDL) (Catalán, 2021a). La ARDL permite obtener resultados del modelo en una forma de representación de corrección de su error, que separa los efectos de largo plazo de los de corto (Kripfganz y Schneider, 2023). La forma general de la ecuación para obtener estimadores por ARDL incluye rezagos de la variable dependiente y variables independientes X_t . La ecuación puede incluir también regresores Z_t , en forma de variables dicotómicas o *dummy* (ecuación [2]); estas variables pueden considerar cambios estructurales (Kripfganz y Schneider, 2023; Pata y Caglar, 2021). Así, los regresores Z_t pueden tener poder predictivo para explicar fluctuaciones a corto plazo de la variable dependiente Y_t , pero sin afectar el equilibrio a largo plazo. En este modelo, el error u_t está libre de autocorrelación:

$$Y_t = c_0 + c_1 t + \sum_{i=1}^p \phi_i Y_{t-i} + \sum_{i=0}^q \beta'_i x_{t-i} + \gamma' z_t + u_t \quad (2)$$

donde C_0 es el intercepto; $C_1 t$, la tendencia y órdenes de rezago $p \in [1, p]$ y $q \in [1, q]$, lo que permite diferentes órdenes de rezago de las variables. El número de rezagos puede obtenerse mediante el criterio de Akaike, con base en la temporalidad de la serie y al asegurar los suficientes grados de libertad para estimar los coeficientes con precisión (Kripfganz y Schneider, 2023).

La ecuación (2) puede reformularse para representar la corrección de errores (Kripfganz y Schneider, 2023; Catalán, 2021b). Lo anterior permite modelar la dinámica de corto plazo de las emisiones del contaminante.

Debido al espacio disponible, se omite el desarrollo y las ecuaciones de la dinámica de corto plazo; pueden consultarse en Kripfganz y Schneider (2023) y Pesaran (2015).

4. Estimación de modelos

Para contrastar las hipótesis que explican la relación entre contaminantes y crecimiento económico, la estimación de modelos siguió el procedimiento de lo general a lo particular (Hasanov et al., 2021). Se parte de la estructura de un modelo cuártico (ecuaciones [3] y [4]), que, de no cumplir los criterios y los supuestos estadísticos que le proporcionen estabilidad y robustez, se estimaría entonces en una forma cúbica y finalmente en una cuadrática. De esta manera, el conjunto de variables que mostró una relación de largo plazo para el polinomio cuártico de MVRs fue:

$$MVRSt = \beta_0 + \beta_1 PIB_t + \beta_2 PIB_t^2 + \beta_3 PIB_t^3 + \beta_4 PIB_t^4 + \beta_5 SIED_t + \beta_6 CO_t + \beta_7 t + \beta_8 dummy1 + \beta_9 dummy2 + \varepsilon_{it} \quad (3)$$

Mientras que, para las emisiones de MIRS, el conjunto de variables que mostró relación de largo plazo para el polinomio cuártico fue:

$$MIRS_t = \beta_0 + \beta_1 PIB_t + \beta_2 PIB_t^2 + \beta_3 PIB_t^3 + \beta_4 PIB_t^4 + \beta_5 CO_t + \beta_6 CG_t + \beta_7 URB + \beta_8 t + \beta_9 dummy3 + \beta_{10} dummy4 + \varepsilon_{it} \quad (4)$$

En esta investigación, los modelos cuárticos para ambos tipos de contaminantes cumplieron todas las condiciones estadísticas que dan sustento a los modelos estimados por ARDL, junto con los criterios propuestos por Hasanov et al. (2021). Empero, se estimaron también polinomios cúbicos y cuadráticos para MVRs y MIRS, los cuales se visualizan a partir de las ecuaciones (3) y (4); se sustraen únicamente los términos del PIB de grado 4 para obtener el modelo cúbico y los términos del PIB de grado 4 y grado 3 para el modelo cuadrático. Ahora bien, para los modelos cuárticos que cumplieron todos los supuestos estadísticos y criterios de confiabilidad de Hasanov et al. (2021), a fin de corroborar los resultados, se estimaron los mismos modelos, pero centrados únicamente en los términos del PIB en los modelos cuárticos de MVRs y MIRS.

Según Dalal y Zickar (2012), el centrado corrige la colinealidad no esencial (dependiente de la magnitud) y facilita la interpretación de los coeficientes del

PIB en distintas potencias, pero no elimina la colinealidad propia de la estructura polinómica. Empero, en sentido estricto, la relación entre potencias es no lineal y no viola el supuesto de ausencia de colinealidad perfecta, por lo que procede a estimarse bajo esta observación (Gujarati, 2022). Además, el centrado modifica (disminuye) los coeficientes de menor orden, pero no afecta la mayor potencia en polinomios, particularmente en el caso de que se haya reescalado la variable y transformado con logaritmos (Dalal y Zickar, 2012; Hasanov et al., 2021). Por ello, medidas de colinealidad lineal como el factor de inflación de varianza pierden relevancia en este contexto (Dalal y Zickar, 2012; Gujarati, 2022). Por lo tanto, la interpretación debe enfocarse en la forma funcional del PI y especialmente en la estimación de la elasticidad promedio y su significancia, que dependen de una matriz varianza-covarianza bien condicionada (Gujarati, 2022; Hasanov et al., 2021; Belsley, Kuhn y Welsh, 2004).

En ambos modelos t es la tendencia y ε es el término del error. Considerando que la prueba de raíz unitaria Zivot-Andrews para MVRs detectó dos quiebres estructurales: uno en 2006 y otro para 2007 a 2009. Mientras que en MIRS mostró también dos quiebres estructurales: 2003 y 2009. La identificación de los años se explica en los resultados. Los quiebres se incorporaron a los modelos como variables dicotómicas (ecuaciones [3] y [4]):

- a) *Dummy1* es: 1 = año 2006, 0 de otra forma. *Dummy2* es: 1 = años 2007 a 2009, y 0 de otra forma (ecuaciones de MVRs).
- b) *Dummy3* es: 1 = año 2003, y 0 de otra forma. *Dummy4* es: 1 = año 2009, y 0 de otra forma (ecuaciones de MIRS).

En consecuencia, todos los modelos se estimaron con el procedimiento ARDL y usaron el criterio de Akaike para ayudar a definir el número de rezagos. A fin de probar la robustez y la estabilidad de los modelos, se aplicó una prueba de normalidad de Jarque-Bera (JB), la prueba alternativa de Durbin de autocorrelación con un rezago (ADA), la prueba de heterocedasticidad de White, la prueba de heterocedasticidad condicional con un rezago (ARCH) y la prueba RESET de Ramsey para verificar su correcta especificación (Kripfganz y Schneider, 2023; Pata y Caglar, 2021). No debe perderse de vista que las variables en cada polinomio se definen de acuerdo con lo explicado anteriormente. Por último, las pruebas estadísticas y la estimación de todos los modelos se realizaron mediante RATS (*regression analysis of time series*) versión 10 y Stata versión 18.5.

5. Hipótesis para contrastar

Se probarán las hipótesis de curva en U, U inversa (CAK), N, N inversa, M y W. De acuerdo con la forma funcional de cada modelo estimado, estas hipótesis, considerando la regla de la mayor potencia para polinomios con transformación logarítmica y reescalado del PIB (Hasanov et al., 2021), son:

- a) Si en la ecuación el coeficiente de mayor grado del PIB no es significativo, no existe evidencia de relación alguna entre las emisiones y el crecimiento económico.
- b) Si en los polinomios cuárticos el término cuártico del PIB es significativo, con $\beta_4 > 0$, independientemente del signo y la significancia de los términos de menor orden, se confirmaría la existencia de una curva en W. Por el contrario, si $\beta_4 < 0$ es significativo, se probaría la existencia de una curva en M.
- c) Si en las ecuaciones cúbicas el término cúbico del PIB es significativo con $\beta_3 > 0$, independientemente del signo y la significancia de los términos de menor orden, se confirmaría la existencia de una curva en N. Por el contrario, si $\beta_3 < 0$ es significativo, se probaría la existencia de una curva en N inversa.
- d) Si en las ecuaciones cuadráticas el término cuadrático del PIB es significativo con $\beta_2 > 0$, independientemente del signo y la significancia de los términos de menor orden, entonces se probaría que existe una curva en U. Por el contrario, si $\beta_2 < 0$ es significativo, entonces existiría una curva en U inversa (CAK).

De esta forma, las hipótesis tradicionales que prueban la relación contaminante-crecimiento económico tendrían que considerar únicamente la significancia del término de mayor potencia para tomar una decisión. En cuanto a la elasticidad respecto al PIB, a excepción del caso particular de un modelo log-log lineal simple, el coeficiente del término lineal del PIB en polinomios no debe interpretarse como elasticidad directa, sino estimarse mediante el siguiente procedimiento. Así, pues, con base en las hipótesis anteriores, la elasticidad promedio (η) se obtuvo para cada modelo con el promedio del PIB, junto con sus niveles de significancia, mediante la siguiente fórmula para los modelos cuárticos (Hasanov et al., 2021):

$$\eta = \beta_1 + 2\beta_2(PIB) + 3\beta_3(PIB)^2 + 4\beta_4(PIB)^3 \quad (5)$$

La elasticidad para los modelos cúbico y cuadrático se obtiene al restar las potencias correspondientes de grado 4 (cúbico) y grados 4 y 3 (cuadrático), respectivamente. Para estimar los niveles de significancia de las elasticidades mencionadas, se empleó la matriz de varianza-covarianza de cada modelo. Finalmente, a fin de estimar los puntos de inflexión, para modelos cuárticos se empleó la fórmula de Cardano previa derivación para obtener raíces de ecuaciones de tercer grado. En los modelos cúbicos se empleó la fórmula para ecuaciones de segundo grado y para modelos cuadráticos se recurrió a la fórmula $PI = [-\beta_1/(2*\beta_2)]$ (Hasanov et al., 2021; Spiegel, Seymour y Liu, 2009). Una vez estimados los PI, se les aplicó el exponente a los valores en logaritmos, para recuperar su forma en miles de dólares per cápita. En el caso de los PI estimados para modelos centrados, al valor centrado se le sumó el promedio del PIB y posteriormente se aplicó el exponente.

III. RESULTADOS

En el cuadro 2, se observan las estadísticas descriptivas de las variables empleadas en esta investigación de 1970 a 2020 en México. Se optó por presentar estos resultados descriptivos sin transformar con logaritmos. Se observa un promedio de 12.7 kg anuales per cápita de emisiones de MVRS y 0.118 kg

CUADRO 2. *Estadísticas descriptivas de las variables*

<i>Variable</i>	<i>Media</i>	<i>Desviación estándar</i>	<i>Mínimo (año)</i>	<i>Máximo (año)</i>
MVRS (kg anuales per cápita)	12.718	1.708	8.287 (1970)	15.19 (2020)
MIRS (kg anuales per cápita)	0.118	0.0275	0.066 (1970)	0.151 (2002)
PIB (miles de dólares per cápita)	8.546	1.229	5.775 (1970)	10.297 (2018)
SIED (dólares per cápita)	325.299	175.248	66.414 (1971)	630.971 (2015)
CO (fracción del PIB)	0.422	0.192	0.163 (1971)	0.802 (2018)
CG (0 a 1)	0.475	0.022	0.426 (2020)	0.517 (1970)
URB (incremento anual)	0.025	0.009	0.0118 (2020)	0.045 (1970)

FUENTE: elaboración propia con datos de Banco Mundial (2025), EDGAR (2024) y SWIID (2024).

anuales per cápita de emisiones de MIRS. El valor mínimo de las emisiones de MIRS se encuentra en 1970 y el máximo se ubica en 15.2 kg per cápita en 2020. En las emisiones per cápita de MIRS el mínimo corresponde a 1970 con un máximo alcanzado en 2002.

En cuanto al PIB per cápita, su media es de 8.5 miles de dólares anuales per cápita. En relación con el resto de variables, la inversión extranjera per cápita (SIED) y la apertura comercial (CO) aumentaron con el tiempo: alcanzaron un máximo en 2015 y 2018, respectivamente. Por otra parte, se mostró una reducción del coeficiente de Gini (CG) de 1970 a 2020, lo que implica una disminución de la desigualdad económica. Mientras, se observa una reducción del crecimiento poblacional urbano (URB) con un máximo de 0.045 en 1970 a 0.012 en 2020 (cuadro 2).

1. Raíces unitarias

Los resultados de la prueba DF-GLS (cuadro 3) establecen que la mayoría de las variables tiene raíz unitaria en el nivel con constante y con constante y tendencia al no rechazarse la H_0 , a excepción de la variable de apertura comercial (CO), que es estacionaria en el nivel, considerando constante y tendencia, al rechazarse la H_0 con un nivel de significancia (en adelante ns) igual a 0.01. En contraste, la mayoría de las variables es estacionaria con constante y con constante y tendencia, al rechazarse la H_0 (ns=0.01). Con las siguientes excepciones: en primera diferencia MIRS tiene una raíz unitaria en diferencia con constante y sólo es estacionaria con constante y tendencia (ns=0.1). Mientras que CG sólo es estacionaria con constante en primera diferencia, de forma que rechaza la H_0 (ns=0.05).

En cuanto a los resultados con la prueba KPSS (cuadro 3), en el nivel todas las variables tienen una raíz unitaria, así se rechaza la H_0 en su mayoría a 0.05 y 0.01 de ns, a excepción del término de CO y PIB³ a 0.1 de ns con constante y tendencia. Otra excepción es que el término cuártico PIB⁴ es estacionario en el nivel con constante y tendencia, pues no se rechaza la H_0 . Con KPSS, en primera diferencia, la mayoría de las variables es estacionaria. Sin embargo, la variable dependiente MIRS tiene raíz unitaria en primera diferencia con constante y con constante y tendencia, lo que coincide parcialmente con la presencia de una raíz unitaria en primera diferencia con constante según la prueba DF-GLS. Respecto a la variable MIRS, los resultados indican una probable raíz unitaria en primeras diferencias sólo con constante, en con-

traste con la estacionariedad en los resultados de primeras diferencias según DF-GLS.

Un resultado coincidente entre KPSS y DF-GLS es que la variable CG es estacionaria en primera diferencia sólo con constante. Se ha señalado que la prueba KPSS sobrerrechaza al considerar tendencia en series altamente persistentes (con correlación serial muy fuerte) (Caner y Kilian, 2001) y que DF-GLS tiene baja potencia en muestras pequeñas especificadas en primera diferencia, por lo cual se adopta un criterio conservador y se considerará caute-

CUADRO 3. *Pruebas de raíz unitaria DF-GLS y KPSS^a*

Prueba DF-GLS. H0: raíz unitaria				
Variable	Nivel		En primera diferencia (Δ)	
	Constante (rezagos)	Constante y tendencia (rezagos)	Constante (rezagos)	Constante y tendencia (rezagos)
MVRS	2.724 (1)	-1.693 (0)	-1.252 (0)	-2.863* (0)
MIRS	0.109 (1)	-1.034 (0)	-4.375*** (1)	-8.574*** (0)
PIB	-0.823 (1)	-1.826 (1)	-4.688*** (0)	-5.048*** (0)
PIB ²	-0.845 (1)	-1.967 (1)	-4.709*** (0)	-5.003*** (0)
PIB ³	-0.873 (1)	-2.135 (1)	-4.711*** (0)	-4.945*** (0)
PIB ⁴	-0.905 (1)	-2.325 (1)	-4.698*** (0)	-4.877*** (0)
SIED	-0.568 (0)	-2.501 (1)	-4.684*** (0)	-6.258*** (0)
CO	0.335 (0)	-4.497*** (1)	-5.628*** (0)	-5.854*** (1)
CG	-0.267 (1)	-2.029 (1)	-2.471** (0)	-2.508 (0)
URB	1.412 (1)	-2.388 (1)	-3.997*** (1)	-3.997*** (1)
Prueba KPSS. H0: la serie es estacionaria				
MVRS	1.300***	0.328***	0.635**	0.143*
MIRS	1.237***	0.308***	0.454*	0.043
PIB	1.182***	0.151**	0.315	0.058
PIB ²	1.199***	0.135*	0.278	0.055
PIB ³	1.214***	0.119*	0.246	0.055
PIB ⁴	1.226***	0.102	0.217	0.055
SIED	1.224***	0.231***	0.102	0.049
CO	1.337***	0.133*	0.041	0.035
CG	0.926***	0.201**	0.233	0.195**
URB	1.342***	1.170**	0.087	0.090

^a *** significativo a 0.01, ** significativo a 0.05 y * significativo a 0.1.

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco Mundial (2025), EDGAR (2024) y SWIID (2024).

losamente como integrada de orden $I(1)$ en primera diferencia (Ng y Perron, 2001).

Con base en Catalán (2021a), los resultados contrastantes entre DF-GLS y KPSS en las variables dependientes MVRS —particularmente en ésta— y en MIRS pueden deberse a la presencia de quiebres estructurales en cada variable. Por lo anterior, la aplicación de la prueba Zivot-Andrews en estas variables y en el PIB obtuvo los siguientes resultados (cuadro 4). En el nivel con constante (modelo A), la variable de emisiones de metano de vertedero per cápita (MVRS) es estacionaria con un punto de quiebre en 2006 ($ns = 0.01$). Mientras que en los modelos B y C, MVRS tiene una raíz unitaria sin quiebre; no obstante, en el modelo C la prueba señala analíticamente el año 2006 como un plausible punto de quiebre. Mientras que con tendencia no se rechaza la hipótesis nula, pero identifica el año 1989. De esta forma, la prueba de Zivot-Andrews en MVRS detecta la posibilidad de un punto de quiebre en 2006, el cual aparece dos veces.

En cuanto a los resultados de MIRS (cuadro 4), se observa que sólo con constante la variable tiene una raíz unitaria, sin embargo, identifica el año 2003. Por otra parte, en el modelo B sólo con tendencia en MIRS se sustenta una raíz unitaria e identifica el año 1999 como un plausible punto de quiebre. En el modelo C, se observa estacionariedad con un quiebre en 1996. Finalmente, en el PIB en los tres casos se presenta una raíz unitaria sin quiebres estructurales, pero señala como plausibles años de quiebre: 2008, 1979 y 1982. Sin embargo, 2008 fue el año de la gran crisis financiera mundial, por lo que en esta investigación se toma como punto de referencia de un posible cambio estructural para modelar MVRS y MIRS. También debe considerarse

CUADRO 4. Pruebas de Zivot-Andrews con quiebre estructural^a

Variable	H0: raíz unitaria sin quiebre, Ha: estacionaria con punto de quiebre		
	Modelo A. Constante (quiebre) [rezago]	Modelo B. Tendencia (quiebre) [rezago]	Modelo C. Constante y tendencia (quiebre) [rezago]
MVRS	-6.009*** (2006) [1]	-2.514 (1989) [1]	-3.978 (2006) [1]
MIRS	-2.827 (2003) [0]	-4.198 (1999) [0]	-5.896*** (1996) [0]
PIB	-2.987 (2008) [1]	-3.376 (1979) [1]	-3.531 (1982) [1]

^a *** significativo a 0.01 y ** significativo a 0.05.
FUENTE: elaboración propia con datos de Banco Mundial (2025), EDGAR (2024) y SWIID (2024).

que en 2003 (resultado de MIRS) culminó un proceso político legal sobre gestión y disposición de RSU que se consumó con la publicación de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos, junto con normatividad nacional sobre disposición final de residuos (Rosas y Gámez, 2019).

Sobre puntos de quiebre, también puede señalarse lo siguiente. Para 2006, de acuerdo con Banco de México (2007), el PIB anual tuvo un crecimiento real de 4.8 %, el cual fue el más alto visto desde el 2000. Éste se debió a la fortaleza del consumo, a la inversión y al comportamiento favorable de la demanda externa, incluidos cuantiosos ingresos de remesas familiares (Banco de México, 2007).

Tanto 2008 como 2009 coinciden con la crisis económica internacional que impactó a los mercados (Banco de México, 2009 y 2010). En 2008 la actividad económica mexicana se desaceleró durante los primeros tres trimestres del año (Banco de México, 2009). Además, en 2009 se presentó la pandemia de influenza humana A(H1N1) que impactó a México (Banco de México, 2010). Sin embargo, desde 2007, la economía mexicana tuvo menor dinamismo, con una desaceleración del gasto de consumo privado: el gasto interno disminuyó su crecimiento al igual que la masa salarial (Banco de México, 2008).

Con base en lo anterior, para los modelos, se realizaron estimaciones de prueba que tomaron como referencia de posibles quiebres 2006 y 2008 para MVRS, y 2003 y 2008 para MIRS. Finalmente se tomó la decisión de considerar el año 2006 como un punto de quiebre o cambio estructural y de 2007 a 2009 como un segundo punto de quiebre para MVRS. Para MIRS se seleccionó como punto de quiebre el año 2003 y como segundo punto de quiebre el 2009.

2. Resultados y análisis de modelos MVRS

En el cuadro 5 se presentan las pruebas estadísticas de estabilidad de los modelos MVRS estimados por ARDL (cuártico, cuártico centrado, cúbico y cuadrático) junto con los estadísticos de la prueba Bounds y la estructura de rezagos para cada modelo. Ninguno de los cuatro modelos presenta evidencia estadística significativa de heterocedasticidad (prueba de White), heterocedasticidad condicional autorregresiva (prueba ARCH), de falta de normalidad (prueba JB) y de autocorrelación (prueba ADA). Además, la prueba RESET de Ramsey señala que cada modelo está correctamente especificado. Final-

CUADRO 5. Pruebas estadísticas y especificación de los modelos MVRS estimados^a

Prueba/especificación	Cuártico	Cuártico centrado	Cúbico	Cuadrático
Prueba Bounds	$F=107.897^{***}$ $t=-5.343^{**}$ Rechazar H_0^{**}	$F=107.897^{***}$ $t=-5.343^{**}$ Rechazar H_0^{**}	$F=77.267^{***}$ $t=-5.491^{***}$ Rechazar H_0^{***}	$F=7.216^{***}$ $t=-4.502^{**}$ Rechazar H_0^{**}
Prueba de White	$J^2=50$	$J^2=50$	$J^2=50$	$J^2=50$
Prueba ARCH	$F=0.69$	$F=0.69$	$F=0.01$	$F=2.56$
Prueba ADA	$F=1.824$	$F=1.824$	$F=0.156$	$F=0.174$
Prueba de JB	$J^2=0.203$	$J^2=0.203$	$J^2=1.376$	$J^2=1.828$
Prueba RESET	$F=0.001$	$F=0.001$	$F=1.81$	$F=0.10$
Rezagos	(1, 1, 1, 1, 0, 0, 1)	(1, 1, 1, 1, 0, 0, 1)	(1, 1, 1, 1, 0, 1)	(1, 1, 0, 3, 0)

^a El estadístico t de la prueba Bounds contrasta la H_0 : coeficiente de $ECM_{t-1}=0$ con valores críticos apropiados. Además, la decisión de rechazar la H_0 de la prueba Bounds considera el nivel de significancia de F y t al emplear valores críticos, p -valores y reglas de decisión proporcionados por Kripfganz y Schneider (2023).

*** significativo a 0.01, ** significativo al 0.05 y * significativo al 0.1.
FUENTE: elaboración propia con datos de Banco Mundial (2025), EDGAR (2024) y SWIID (2024).

mente, como puede observarse en los modelos, considerando los resultados de los estadísticos F y t de Bounds, se rechaza la hipótesis nula de no relación de largo plazo con 0.05, 0.05, 0.01 y 0.05 de ns para los modelos cuártico, cuártico centrado, cúbico y cuadrático, respectivamente.

En cuanto a las estimaciones de largo plazo de los modelos MVRS (cuadro 6), el cuártico muestra que todos los términos del PIB son significativos a 0.01 de ns. Por ello, en este polinomio, considerando que el término cuártico PIB^4 tiene un signo positivo (+) (invariante en su signo, magnitud y significancia), se estaría ante una curva en forma de W, lo cual se corrobora con los resultados del modelo cuártico centrado en el largo plazo.

Sobre la magnitud de los coeficientes del PIB, al aumentar el grado del polinomio, ésta crece conforme lo hace el grado del polinomio, lo cual se observa en cualquier polinomio sin centrar (Bishop, 2006). Dicha magnitud está sujeta a la escala de los regresores (Gujarati, 2022). Ahora bien, la confiabilidad de resultados del modelo cuártico sin centrar se sostiene también considerando el PI estimado dentro del rango de datos observados del PIB (cuadro 6). Empero, la observación de Hasanov et al. (2021) sobre la invariabilidad del término de mayor grado en su signo, magnitud y nivel de significancia se mantiene en el modelo cuártico centrado. Por ello, los resultados del modelo centrado corroboran el comportamiento en W de las emisiones de MVRS.

CUADRO 6. *Modelos ARDL de emisiones de MVRs (largo plazo)*^a

Regresor	Cuártico	Cuártico centrado	Cúbico	Cuadrático
	Coeficiente (error estándar)			
PIB	-1430.157*** (438.492)	-0.254* (0.139)	-124.646*** (32.044)	4.956*** (1.341)
PIB ²	1006.068*** (313.859)	-1.854** (0.595)	58.765*** (15.085)	-1.226*** (0.326)
PIB ³	-314.026*** (99.744)	-0.790 (2.654)	-9.235*** (2.365)	—
PIB ⁴	36.689*** (11.874)	36.689*** (11.874)	—	—
SIED	0.049** (0.020)	0.049** (0.020)	0.047** (0.021)	0.071** (0.030)
CO	0.069 (0.046)	0.069 (0.046)	0.111** (0.046)	-0.026 (0.052)
Tendencia	0.005** (0.002)	0.005** (0.002)	0.003* (0.002)	0.007*** (0.002)
PI (miles de dólares per cápita)	\$10.256	\$10.254	Sin soluciones reales	\$7.552
η (elasticidad promedio)	-0.256***	-0.254*	—	-0.28**

^a *** significativo a 0.01, ** significativo a 0.05 y * significativo a 0.1.

FUENTE: elaboración propia con datos de Banco Mundial (2025), EDGAR (2024) y SWIID (2024).

En cuanto a la estimación del PI, la aplicación del método de Cardano da un valor de discriminante positivo de $\Delta = 0.000001$ en el modelo cuártico con y sin centrado. En ambos casos se obtienen dos soluciones complejas conjugadas que están en el plano de Argand y una solución real en el marco de una curva en forma de W sustentada por los resultados (Hasanov et al., 2021; Spiegel et al., 2009). Con base en el procedimiento de Hasanov et al. (2021), la solución real representaría un PI, el cual es semejante en ambos casos: 10.256 y 10.254 miles de dólares per cápita en el modelo sin centrar y en el centrado, respectivamente. Ambos se encuentran dentro del rango del PIB per cápita de 1970 a 2022, el cual ocurre en 2017 cuando éste fue de 10.193 miles de dólares per cápita y por abajo del máximo ubicado en 2018 (cuadro 2).

La ubicación del PI probablemente indicaría el momento en que las emisiones per cápita se vuelven a incrementar ante aumentos en el PIB per cápita de la curva en forma de W después de un periodo de descenso. Esto es por una probable obsolescencia tecnológica, que debe evaluarse y corroborarse

en el tiempo (Hipólito y Cardoso, 2022). Por otra parte, la elasticidad η (elasticidad promedio) es semejante en ambos modelos cuárticos: -0.26 con $NS=0.01$ (sin centrar) y -0.25 con $NS=0.1$ (centrado). Las diferencias en los NS no reflejan cambios sustantivos en la relación, sino que responden a cuestiones de redondeo de cifras y a la forma en que el centrado modifica las covarianzas entre variables, sin cambiar el ajuste global del modelo (Dalal y Zickar, 2012).

En consecuencia, los modelos de emisiones de $MVRS$ cuártico (con y sin centrar) cumplen con todas las pruebas estadísticas y los criterios para ser seleccionados para representar el comportamiento de la relación emisiones-contaminante (Hasanov et al., 2021). Por ello, se prefieren los resultados del polinomio cuártico (que es el de mayor grado) sobre los de los modelos cúbico y cuadrático. No obstante, en el cuadro 6 se presentan también los resultados de estos últimos.

Para el polinomio cúbico (cuadro 6), la significancia y el signo del PIB^3 ($NS=0.01$) indican una forma N inversa que no tiene soluciones reales, mientras que en los resultados del modelo cuadrático (cuadro 6), la significancia y el signo negativo del PIB^2 ($NS=0.01$) denotan una CAK . Así, se estima un PI de 7.552 miles de dólares dentro del rango y una elasticidad promedio significativa de 0.28 ($NS=0.05$). Sin embargo, de considerarse apropiado dicho resultado, se estaría hablando de un desacoplamiento ocurrido entre 1978 y 1979 (con PIB de 7.31 y 7.81 miles de dólares per cápita, respectivamente). En dichos años, aún no existían en México tecnologías de reciclaje, políticas de disposición en vertedero ni normatividad ambiental sobre una correcta disposición (Reyna-Bensusan et al., 2018; Lechuga y Vargas, 2016), por lo que dicho PI no se sostiene con evidencia empírica.

Si continuamos ahora con los resultados de las variables control del modelo cuártico (con o sin centrar) en la relación de largo plazo (cuadro 6), se observa lo siguiente. Los resultados son idénticos en ambos modelos. Se encuentra una relación positiva significativa ($NS=0.05$) entre las emisiones per cápita de $MVRS$ y el *stock* de la inversión per cápita. Lo anterior sustenta la hipótesis de paraíso contaminante para emisiones de vertedero de residuos sólidos para México en el periodo de estudio. Este resultado y su relación con los resultados de las ecuaciones de $MIRS$ se analizarán conjuntamente en un apartado de análisis final. Igualmente, se observa que la relación entre las emisiones de $MVRS$ y la apertura comercial no es estadísticamente significativa. Además, la tendencia es significativa ($NS=0.01$) con un signo positivo.

Los resultados del polinomio cuártico (con y sin centrado) indican que la estimación del modelo de corrección de errores para obtener las mediciones de corto plazo por ARDL (cuadro 7), de la ecuación cuártica, tiene un mecanismo de corrección de error con signo negativo (resultado esperado) y con un ns de 0.05 (cuadro 5) en ambos casos. De esto último se observa que el nivel de significancia correcto es el proporcionado por el estadístico t de la prueba Bounds (Kripfganz y Schneider, 2023) (cuadro 5). Así, los desajustes en la relación de equilibrio se incorporan en el corto plazo con una velocidad de ajuste anual de casi 17 % en el modelo cuártico (con o sin centrado). Los resultados de dicho mecanismo en los modelos cúbico y cuadrático, junto con los resultados del resto de variables que explican el corto plazo, se disponen para su consulta en el cuadro 6, pero se hacen a un lado a favor de los resultados del modelo cuártico.

CUADRO 7. *Modelos ARDL de emisiones de MVRs (corto plazo)*^a

Regresor	Cuártico	Cuártico centrado	Cúbico	Cuadrático
	Coeficiente (error estándar)			
Mecanismo de corrección del error (ECM_{-1})	-0.166*** (0.031)	-0.166*** (0.031)	-0.204*** (0.037)	-0.134*** (0.030)
ΔPIB	-36.735*** (5.409)	0.081*** (0.027)	-40.101*** (6.687)	0.0460** (0.020)
ΔPIB^2	17.015*** (2.597)	0.234** (0.115)	18.465*** (3.216)	—
ΔPIB^3	-2.621*** (0.415)	-2.621*** (0.415)	-2.828*** (0.515)	—
ΔCO	-0.018* (0.009)	-0.018* (0.009)	-0.026** (0.011)	—
$\Delta SIED$	—	—	—	-0.008 (0.005)
$\Delta SIED_{-1}$	—	—	—	-0.009** (0.004)
$\Delta SIED_{-2}$	—	—	—	-0.007** (0.003)
<i>Dummy1</i>	0.012** (0.005)	0.012** (0.005)	0.011* (0.006)	0.007* (0.004)
<i>Dummy2</i>	-0.025*** (0.003)	-0.025*** (0.003)	-0.026*** (0.004)	-0.026*** (0.002)
<i>Constante</i>	124.852*** (23.563)	-1.205* (0.644)	17.140*** (2.535)	-2.314*** (0.719)

^a *** significativo a 0.01; ** significativo a 0.05, y * significativo a 0.1.

FUENTE: elaboración propia con datos de Banco Mundial (2025), EDGAR (2024) y SWIID (2024).

Con base en los resultados del modelo cuártico (con y sin centrado) en el corto plazo (cuadro 7), si se aplica la regla de la mayor potencia en el corto plazo, existiría una forma de N inversa en ese lapso. En cuanto al efecto de la apertura comercial, se observa un efecto significativo ($ns=0.1$) negativo sobre las emisiones. Finalmente, la variable *dummy1* para cambio estructural en 2006 es significativa ($ns=0.05$) con signo positivo, y la variable *dummy2* para cambio estructural de 2007 a 2009 es también significativa ($ns=0.01$) pero con signo negativo; además la constante significativa es $ns=0.01$. Las diferencias en la “constante” en el modelo centrado se explican debido a que el origen de la ecuación se desplazó al punto medio durante el centrado.

3. Resultados y análisis de modelos MIRS

Con base en los resultados de los modelos MIRS, en el cuadro 8 se presentan las pruebas estadísticas de estabilidad de los modelos estimados por ARDL (cuártico, cuártico centrado, cúbico y cuadrático), junto con los estadísticos de Bounds; además, se observa el número de rezagos para cada modelo. Ninguno de los cuatro modelos presenta evidencia estadística significativa de heterocedasticidad, heterocedasticidad condicional autorregresiva (prueba ARCH), falta de normalidad (prueba JB) y de autocorrelación (prueba ADA).

CUADRO 8. Pruebas estadísticas y especificación de los modelos MIRS estimados^a

Prueba/especificación	Cuártico	Cuártico centrado	Cúbico	Cuadrático
Prueba Bounds	$F = 6.791^{***}$ $t = -7.172^{***}$ Rechazar H_0^{***}	$F = 6.791^{***}$ $t = -7.172^{***}$ Rechazar H_0^{***}	$F = 6.213^{***}$ $t = -6.300^{***}$ Rechazar H_0^{***}	$F = 7.183^{***}$ $t = -6.300^{***}$ Rechazar H_0^{***}
Prueba de White	$J^2 = 48$	$J^2 = 48$	$J^2 = 48$	$J^2 = 47$
Prueba ARCH	$F = 1.06$	$F = 1.06$	$F = 2.0$	$F = 1.11$
Prueba ADA	$F = 2.284$	$F = 2.284$	$F = 0.679$	$F = 1.660$
Prueba de JB	$J^2 = 2.296$	$J^2 = 2.296$	$J^2 = 2.651$	$J^2 = 4.037$
Prueba RESET	$F = 1.4$	$F = 1.4$	$F = 2.85$	$F = 2.15$
Rezagos	(1, 3, 2, 0, 0, 2, 0, 0)	(1, 3, 2, 0, 0, 2, 0, 0)	(1, 3, 0, 0, 2, 0, 0)	(1, 4, 0, 2, 0, 0)

^a El estadístico *t* de la prueba Bounds contrasta la H_0 : coeficiente de $ECM_{-1}=0$ con valores críticos apropiados. Además, la decisión de rechazar H_0 de la prueba Bounds considera el nivel de significancia de *F* y *t* al emplear valores críticos, *p*-valores y reglas de decisión proporcionados por Kripfganz y Schneider (2023).

*** significativo a 0.01, ** significativo a 0.05 y * significativo a 0.1.

FUENTE: elaboración propia con datos de Banco Mundial (2025), EDGAR (2024) y SWIID (2024).

Además, la prueba RESET de Ramsey señala que cada modelo está correctamente especificado. También puede observarse en todos los modelos el rechazo de la hipótesis nula de no relación de largo plazo con un 0.01 de NS (significancia de las pruebas F y t del Bounds). Adicionalmente, se observa la relación de rezagos empleados en las estimaciones de los polinomios mediante modelos ARDL. Como se muestra en el cuadro 8, los resultados de las pruebas en los modelos cuártico con y sin centrar son idénticos.

Con base en los resultados de largo plazo de los modelos de MIRS (cuadro 9), en los de los modelos cuártico con y sin centrar también coinciden de la siguiente forma. En ambos se observa que el término de mayor potencia del PIB (cuarta potencia) tiene la misma magnitud, es negativo y significativo ($NS=0.01$). Por ello, si se aplica la regla de la mayor potencia, se estaría ante una relación en forma de M entre emisiones y crecimiento económico, en la que el PI de la segunda curva en M indicaría un descenso de emisiones per cápita ante incrementos del PIB per cápita.

Además, la elasticidad η (promedio) del modelo cuártico con y sin centrado (cuadro 9) es semejante y significativa a 0.05 y 0.01 de NS con signo positivo, respectivamente, por lo que se cumple la condición establecida por Hasanov et al. (2021). Igualmente, al emplear el método de Cardano, proporciona un $\Delta=0.000002$ que indica dos soluciones complejas conjugadas ubicadas en el plano de Argand y una solución real que constituye el tercer PI de una curva en forma de M sustentada por los resultados del modelo cuártico con y sin centrado. En ambos casos el PI tiene un valor de 10.173 miles de dólares, que en 2016 supera el PIB per cápita en miles de dólares (10.1) y por abajo del máximo ubicado en 2018 (cuadro 2). Por lo tanto, a partir de 2016 el PI indicaría que ante incrementos del PIB per cápita habría un descenso de emisiones per cápita, lo que estaría señalando un probable desacoplamiento económico entre emisiones de MIRS y crecimiento económico.

En el cuadro 9 también se presentan los resultados de largo plazo de los modelos cúbico y cuadrático estimados igualmente por el método ARDL. Los resultados de ambos polinomios indican que no existe relación significativa entre emisiones y crecimiento económico. Sin embargo, por lo ya señalado, se prefieren las estimaciones del modelo cuártico y se hacen a un lado los resultados de los modelos cúbico y cuadrático (Hasanov et al., 2021). Al continuar con las estimaciones de las variables control del modelo cuártico (con y sin centrar), se observa que incrementos de la apertura comercial (signo positivo de CO) aumentan las emisiones per cápita de MIRS

CUADRO 9. Modelos ARDL de emisiones de MIRS (largo plazo)^a

Regresor	Cuártico	Cuártico centrado	Cúbico	Cuadrático
	Coeficiente (error estándar)			
PIB	2560.612*** (872.883)	0.655*** (0.192)	49.429 (52.763)	-1.464 (2.414)
PIB ²	-1815.248*** (622.017)	3.626*** (1.268)	-23.453 (25.241)	0.505 (0.592)
PIB ³	570.902*** (196.718)	-2.792 (4.855)	3.749 (4.017)	—
PIB ⁴	-67.196*** (23.298)	-67.196*** (23.298)	—	—
CO	0.510*** (0.086)	0.510*** (0.086)	0.547*** (0.103)	0.534*** (0.104)
CG	1.857*** (0.298)	1.857*** (0.298)	1.932*** (0.295)	1.849*** (0.244)
URB	-0.393*** (0.127)	-0.393*** (0.127)	-0.256* (0.136)	-0.277* (0.134)
Tendencia	-0.014*** (0.003)	-0.014*** (0.003)	-0.011*** (0.004)	-0.012*** (0.004)
PI en miles de dólares per cápita	\$10.173	\$10.173	—	—
η (elasticidad promedio)	0.654**	0.655***	—	—

^a *** significativo a 0.01; ** significativo a 0.05, y * significativo a 0.1.
FUENTE: elaboración propia con datos de Banco Mundial (2025), EDGAR (2024) y SWIID (2024).

con un ns de 0.01. Mientras que el signo positivo y la significancia estadística (ns=0.01) del CG se ajustan al comportamiento teórico esperado. Ambos aspectos se analizarán posteriormente.

Por otra parte, la ecuación cuártica (con y sin centrar) tiene un mecanismo de corrección de error con el signo negativo esperado (cuadro 10) (ns de 0.01, véase el cuadro 8). De esta forma, los desajustes en la relación de equilibrio se incorporan en el corto plazo con una velocidad de ajuste anual de casi 81 %. Por otra parte, los resultados de los modelos cúbico y cuadrático se disponen para consulta en el mismo cuadro 10, pero no serán considerados en el análisis. Sobre los resultados de los modelos cuárticos de MIRS en el corto plazo (cuadro 10), se observa que el segundo rezago del PIB tiene los mismos signo negativo y magnitud en el modelo tanto centrado como sin centrar. Sin embargo, al aplicar la regla de la mayor potencia, se observa que los rezagos del PIB al cuadrado no son significativos, por lo que no existe una relación relevante entre el PIB y las emisiones en el corto plazo. No obstante, se dejan

CUADRO 10. Modelos ARDL de emisiones de MIRS (corto plazo)^a

Regresor	Cuártico	Cuártico centrado	Cúbico	Cuadrático
	Coeficiente (error estándar)			
Mecanismo de corrección del error (ECM_{-1})	-0.808*** (0.113)	-0.808*** (0.113)	-0.722*** (0.115)	-0.741*** (0.118)
ΔPIB	-1.680 (3.651)	-0.477** (0.218)	-0.407* (0.216)	-0.421* (0.220)
ΔPIB_{-1}	4.362 (4.438)	-0.309* (0.172)	-0.324* (0.176)	-0.354* (0.182)
ΔPIB_{-2}	-0.414** (0.154)	-0.414** (0.154)	-0.349** (0.155)	-0.379** (0.156)
ΔPIB_{-3}	—	—	—	-0.111 (0.160)
ΔPIB^2	0.282 (0.857)	0.282 (0.857)	—	—
ΔPIB_{-1}^2	-1.094 (1.036)	-1.094 (1.036)	—	—
ΔCO	-0.297*** (0.069)	-0.297*** (0.069)	-0.271*** (0.072)	-0.267*** (0.071)
ΔCO_{-1}	-0.240*** (0.067)	-0.240*** (0.067)	-0.252*** (0.067)	-0.248*** (0.066)
<i>Dummy3</i>	-0.010 (0.036)	-0.010 (0.036)	-0.022 (0.037)	-0.020 (0.037)
<i>Dummy4</i>	0.048 (0.032)	0.048 (0.032)	0.053 (0.033)	0.052 (0.033)
Constante	-1072.380*** (383.393)	20.411*** (5.314)	-9.667 (27.811)	17.530*** (6.421)

^a *** significativo a 0.01; ** significativo a 0.05, y * significativo a 0.1.

FUENTE: elaboración propia con datos de Banco Mundial (2025), EDGAR (2024) y SWIID (2024).

en la estructura final de rezagos, debido a que permiten cumplir todos los supuestos estadísticos que proporcionan confiabilidad a los resultados del modelo cuártico (cuadro 10).

En cambio, también en el corto plazo en ambos modelos de tipo cuártico, los coeficientes de la diferencia de la apertura comercial (co) y su rezago (ambas con signo negativo) se relacionan con una disminución de las emisiones per cápita de MIRS (cuadro 10). La diferencia es significativa (ns=0.01) y su rezago también (ns=0.1). Considerando la magnitud de los dos coeficientes del co, su efecto final sobre las emisiones de MIRS es negativo en el modelo cuártico. El efecto negativo de la apertura comercial coincide con el comportamiento encontrado en corto plazo para las emisiones per cápita de MIRS.

Además, para los mismos polinomios cuárticos: la variable *dummy*₃ de cambio estructural en 2003 y la *dummy*₄ de cambio estructural en 2009 no son significativas (cuadro 10), pero su inclusión en la estimación de los modelos permite cumplir sus supuestos (véase el cuadro 8).

Por último, en el cuadro 10 también están las estimaciones de corto plazo para los modelos cúbico y cuadrático, las cuales se dejan de lado para preferir los resultados del modelo cuártico como ya se ha señalado.

IV. ANÁLISIS

La investigación en este trabajo difiere de otras que han estudiado las emisiones de metano de residuos sólidos en varios aspectos. Primero, para México, en este artículo se separan las emisiones de metano de vertedero de residuos sólidos (MVRs) y las provenientes de la incineración y quema a cielo abierto o al aire libre de los residuos sólidos (MIRS). Segundo, esta investigación, a diferencia de otras mencionadas a continuación, considera la estimación de modelos cuárticos.

Consecuentemente, la evidencia estadística de una curva en W para MVRs y una en M para MIRS, encontradas aquí, difiere de la relación positiva encontrada en Arabia Saudita entre el PIB per cápita y las emisiones de metano de residuos sólidos urbanos y con emisiones provenientes de residuos sólidos industriales (Rahman et al., 2021). Debe considerarse que el estudio en Arabia Saudita no recurrió a polinomios (Rahman et al., 2021). Igualmente, los resultados de esta investigación difieren de la existencia de una curva en N inversa obtenida para países del grupo de los 7 (Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y los Estados Unidos), que contemplan emisiones de metano de residuos sólidos para datos de panel (Izzet y Hüseyin, 2020).

Destaca que la probable forma de M en emisiones de MIRS en México coincide con los resultados de Flores-Xolocotzi y Ceballos (2025) para 18 países latinoamericanos. Empero, en dicha investigación sólo Uruguay y Barbados están en la parte descendente del segundo π de la M. Por ello, es necesario que los resultados de panel se corroboren con técnicas como regresión cuantílica a fin de considerar heterogeneidad en las pendientes de las unidades o bien con series de tiempo por país (Machado y Santos, 2019).

Por lo anterior, para México puede proponerse que la forma de W para las emisiones de $MVRS$ muestra que, con bajos niveles de crecimiento (principios de los años de 1970), la generación de RS era limitada y posiblemente relacionada con un menor nivel de consumo, con la posibilidad de que ello favoreciera que los RS fueran incinerados o quemados al aire libre. Así, el primer PI de la forma de W indicaría probablemente mayores niveles de consumo y disposición más amplia en vertederos con emisiones al alza. Posteriormente, otro PI con emisiones a la baja podría coincidir posiblemente con controles normativos para su disposición (normatividad de 2003). Finaliza con una posible obsolescencia tecnológica de éstos en cuanto a control de las emisiones y la incorporación de tecnologías de recuperación de energía, y se incrementarían nuevamente las emisiones de $MVRS$ (tercer PI).

Lo anterior se opone a la forma de M encontrada para $MIRS$ en el mismo tiempo, en el cual, a medida que el crecimiento aumentaba, la incineración y quema lo hacían a la par. Luego, posiblemente, se presentaba una mayor disposición en vertedero y disminuían la incineración y la quema de RS (primer PI). Más adelante, hay de nuevo una proliferación de quema o incineración sin control. Finalmente la normatividad de 2003 quizá generó un mayor control de esto, lo que provocó un segundo descenso de las emisiones de metano. En 2002, se alcanzó el máximo de emisiones de $MIRS$ per cápita para después disminuir (cuadro 2).

Sobre el efecto del *stock* de la inversión extranjera directa per cápita, esta investigación para México muestra probable evidencia de un paraíso contaminante derivado de la relación positiva encontrada entre el *stock* y las emisiones de $MVRS$ (cuadro 6). Habría que considerar la existencia de tecnología obsoleta en México, carente de mecanismos innovadores de recuperación de GEI (Kaza, Yao, Perinaz y Van Worden, 2018), así como las regulaciones ambientales laxas que no están forzando el cumplimiento estricto de recuperación de GEI en vertederos (Sáez, Urdaneta y Joheni, 2014). Los resultados en Arabia Saudita mediante la variable de inversión extranjera directa también son contrastantes, ya que no se encontró sustento para la hipótesis de paraíso contaminante en las emisiones de residuos sólidos urbanos (Rahman et al., 2021).

Respecto a la apertura comercial, en $MVRS$ y $MIRS$ se presenta una relación positiva significativa en el largo plazo (cuadros 6 y 9). Estos resultados contradicen la teoría del efecto del libre comercio que favorece la reducción de las emisiones. Mientras que en el corto plazo, en ambos casos, el efecto del comercio es negativo: hay reducción de emisiones per cápita (cuadros 7 y 10).

Sobre el efecto positivo de la desigualdad económica en el largo plazo (coeficiente de Gini), en relación con las emisiones per cápita de MIRS en México, dicho efecto se ajusta a lo que predice la teoría: una mayor desigualdad económica provoca más contaminación (Zilio, 2012). Este resultado difiere del encontrado por Flores-Xolocotzi y Ceballos (2025), donde se halló una relación inversa para MIRS, en un conjunto de países latinoamericanos. Dicho estudio consideró economías con menor crecimiento y, por lo tanto, está relacionado con menores niveles de consumo en una población mayoritaria con bajos ingresos y no tanto con posibles normas ambientales laxas. Esto deberá ser analizado en otras investigaciones, en el supuesto de que el mayor componente de residuos sólidos en naciones emergentes es materia orgánica (Kaza et al., 2018) y que en procesos de combustión incompleta se generan emisiones de metano (IPCC, 2006).

En cuanto al efecto negativo en el largo plazo del crecimiento poblacional urbano anual sobre las emisiones per cápita de MIRS, como se señaló anteriormente, diversas investigaciones han encontrado un efecto ambiguo de las variables de nivel de urbanización y crecimiento poblacional urbano. En algunas investigaciones se ha encontrado que mayores niveles de urbanización y crecimiento urbano se relacionan con una disminución de generación de RS y sus emisiones, mientras que otras señalan que con menores niveles de urbanización hay menores niveles de generación y de sus emisiones asociadas. Explican algunos (Jaligot y Chenal, 2018; Zhao, 2016) que esto se debe a que en ámbitos rurales existirían mayores oportunidades para el reciclaje de residuos sólidos urbanos.

En ese sentido, ¿cabría la posibilidad de que mayores niveles de urbanización o crecimiento poblacional urbano se relacionen con la probable disminución de emisiones de MIRS, debido a la sustitución de procesos de incineración y quema de residuos a cielo abierto por su disposición en vertedero? Esto debe analizarse y estudiarse en nuevas investigaciones, ya que existe la posibilidad de que en México esté ocurriendo una sustitución de procesos de incineración y particularmente de quema a cielo abierto por tecnologías de disposición en vertedero, sin que las tecnologías actuales de vertedero (y también de hornos de incineración) sean necesariamente aún las mejores para disminuir la degradación ambiental provocada por los residuos y sus emisiones de GEI. Como lo reporta la literatura (Rueda-Avellaneda et al., 2021; Kaza et al., 2018; Lechuga y Vargas, 2016), la tecnología de recuperación de GEI en vertederos en naciones latinoamericanas es todavía incipiente.

Lo anterior explicaría los resultados de esta investigación: la evidencia estadística de una probable curva en forma de W para emisiones per cápita de MVRS y una probable curva en forma de M para emisiones per cápita de MIRS, ya explicadas. Sin embargo, estos resultados deben corroborarse con otras técnicas econométricas, considerando otras variables control, como educación, reciclaje u otros subtipos de residuos sólidos (electrónicos e industriales), e incrementar la temporalidad (Jaligot y Chenal, 2018). Ante ello, debe contemplarse que las tecnologías de recuperación de energía en vertederos y hornos de incineración y de reciclaje aún son incipientes y requieren innovaciones tecnológicas (Rueda-Avellaneda et al., 2021; Kaza et al., 2018; Lechuga y Vargas, 2016). Por ello, es necesaria una política integral nacional que contemple la necesidad de dichas mejoras.

Finalmente, es necesario considerar que esta investigación empleó datos de EDGAR (2024) por el número de anualidades que contempla. Empero, es recomendable que futuros estudios utilicen también datos del Inventario Nacional de Emisiones. Ahora bien, actualmente para emisión de GEI de residuos sólidos existen datos a partir de 1990 (Gobierno de México, 2025), por lo que dichos inventarios deben continuar publicándose como series de tiempo por sector, a fin de comparar con los resultados de investigaciones que emplean las series históricas de EDGAR (2024).

V. CONCLUSIONES

El modelo cuártico (con y sin centrar) estimado por ARDL proporciona evidencia estadística de largo plazo de una curva en forma de W entre las emisiones per cápita de metano de vertedero (MVRS) y el PIB per cápita. Esto implica que probablemente existe un PI en el que las emisiones de MVRS vuelven a incrementarse a medida que aumenta el crecimiento económico, lo cual podría deberse a una obsolescencia tecnológica. En el corto plazo, se evidencia una posible curva en N inversa en la relación de las emisiones de MVRS con el crecimiento.

En cuanto a las emisiones per cápita por incineración y quema a cielo abierto de residuos sólidos (MIRS), el modelo cuártico (con y sin centrar) estimado proporciona evidencia estadística de largo plazo de una relación en forma de M entre las emisiones per cápita de MIRS y el PIB. Por ello, existe probablemente un PI en el cual las emisiones empiezan a disminuir ante incre-

mentos en el crecimiento económico, después de un periodo en que ambos aumentan. Lo anterior podría deberse a una sustitución de tecnología de incineración y, especialmente, de quema al aire libre de residuos sólidos por una tecnología de vertederos, sin que esta última sea en sí misma una tecnología eficiente para recuperar GEI en México.

En cuanto a las variables control, el efecto a largo plazo del *stock* per cápita de inversión extranjera directa en las emisiones de MVRs sustenta una hipótesis de paraíso contaminante. Mientras que incrementos en la CO ejercen un efecto negativo estadísticamente significativo en el corto plazo en las emisiones per cápita de MVRs y MIRS. Sin embargo, a largo plazo se observa que incrementos de CO tienden a aumentar las emisiones de MIRS y MVRs.

Finalmente para MIRS, el comportamiento de la desigualdad económica coincide con lo establecido por la teoría: incrementos en la desigualdad tienden a aumentar la contaminación. El efecto del crecimiento poblacional urbano a largo plazo tiene un efecto negativo estadísticamente significativo en MIRS. Esto indicaría que, ante mayores niveles de urbanización y crecimiento poblacional urbano, los procesos de incineración y especialmente la quema a cielo abierto de residuos posiblemente estén siendo sustituidos por procesos de disposición de residuos sólidos en vertedero sin que éstos y los mismos hornos de incineración sean aún las tecnologías idóneas para recuperar GEI y evitar su liberación a la atmósfera. No obstante, estos resultados deben corroborarse en horizontes de tiempo, con otras bases de datos y con técnicas econométricas distintas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Banco de México (2007). Informe anual 2006. Recuperado de: <https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-anuales/informes-anuales-economia-ban.html>
- Banco de México (2008). Informe anual 2007. Recuperado de: <https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-anuales/informes-anuales-economia-ban.html>
- Banco de México (2009). Informe anual 2008. Recuperado de: <https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-anuales/informes-anuales-economia-ban.html>
- Banco de México (2010). Informe anual 2009. Recuperado de: <https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-anuales/informes-anuales-economia-ban.html>

- banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-anuales/informes-anuales-economia-ban.html
- Banco Mundial (2025). Datos de libre acceso del Banco Mundial. Recuperado de: <https://datos.bancomundial.org/>
- Begum, A., Asif, R., y Mohd, N. (2020). Dynamic impacts of economic growth and forested area on carbon dioxide emissions in Malaysia. *Sustainability*, 12(22), 1-15. Recuperado de: <https://doi.org/10.3390/su12229375>
- Belsley, D., Kuhn, E., y Welsh, R. (2004). *Regression Diagnostics Identifying Influential Data and Sources of Collinearity*. Nueva York: John Wiley & Sons.
- Bishop, C. (2006). *Pattern Recognition and Machine Learning*. Singapur: Springer.
- Caner, M., y Kilian, L. (2001). Size distortions of tests of the null hypothesis of stationarity: Evidence and implications for the PPP debate. *Journal of International Money and Finance*, 20(5), 639-657. Recuperado de: [https://doi.org/10.1016/s0261-5606\(01\)00011-0](https://doi.org/10.1016/s0261-5606(01)00011-0)
- Catalán, H. (2021a). Fundamentales macroeconómicos del tipo de cambio. Evidencia de cointegración. *Cuadernos de Economía*, 40(83), 557-582. Recuperado de: <https://doi.org/10.15446/cuad.econ.v40n83.82607>
- Catalán, H. (2021b). Impacto de las energías renovables en las emisiones de gases efecto invernadero en México. *Problemas del Desarrollo*, 52(204), 59-83. Recuperado de: <https://doi.org/10.22201/iiiec.20078951e.2021.204.69611>
- Cavalheiro, E., Pierre, F., Martins, A., Silas, P., y Betemps, L. (2023). Granger causality and Kuznets environmental curve: An analysis of the relationship between municipal solid waste collection, per capita income and GDP per capita in Brazil. *International Journal of Managerial Studies and Research*, 11(6), 24-35. Recuperado de: <https://doi.org/10.20431/2349-0349.1106004>
- Chaouachi, M., y Balsalobre-Lorente, D. (2022). Environmental strategies for achieving a new foreign direct investment golden decade in Algeria. *Environmental Science Pollution Research*, 29, 37660-37675. Recuperado de: <https://doi.org/10.1007/s11356-021-18149-z>
- Crippa, M., Guizzardi, D., Pagani, F., Banja, M., Muntean, M., Schaaf, E., Becker, W., Monforti-Ferrario, F., Quadrelli, R., Risquez, A., Taghavi-Moharamli, P., Köykkä, J., Grassi, G., Rossi, S., Brandao, J., Oom, D., Branco, A., San-Miguel, J., y Vignati, E. (2023). *GHG Emissions of all World*

- Countries. Luxemburgo: Publications Office of the European Union. Recuperado de: <http://doi.org/10.2760/953332>
- Dalal, D., y Zickar, M. (2012). Some common myths about centering predictor variables in moderated multiple regression and polynomial regression. *Organizational Research Methods*, 15(3), 339-362. Recuperado de: <https://doi.org/10.1177/1094428111430540>
- EDGAR (2024). EDGAR - Emissions Database for Global Atmospheric Research. Recuperado de: https://edgar.jrc.ec.europa.eu/dataset_ghg80
- Elliott, G., Rothenberg, T., y Stock, J. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. *Econometrica*, 64(4), 813-836. Recuperado de: <https://doi.org/10.2307/2171846>
- Ercolano, S., Lucio, G., Ghinoi, S., y Silvestri, F. (2018). Kuznets curve in municipal solid waste production: An empirical analysis based on municipal-level panel data from the Lombardy region (Italy). *Ecological Indicators*, 93, 1-7. Recuperado de: <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2018.05.021>
- Flores-Xolocotzi, R., y Ceballos, S. (2025). Modelos de efectos fijos para analizar emisiones de metano de residuos sólidos y crecimiento económico en 18 países latinoamericanos y del Caribe (1991-2019). *Expresión Económica*, 1(55), 1-23. Recuperado de: <https://doi.org/10.32870/eeravi.55.1216>
- Gerni, C., Emsen, S., Gencer, A., y Tosun, B. (2018). Do net foreign direct capital investments follow the path of the Kuznets curve and even a W-Curve? *Eurasian Business & Economics Journal*, 13(13), 1-18. Recuperado de: <https://doi.org/10.17740/eas.econ.2018.V13-01>
- Gobierno de México (2025). *México: Informe del Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero, 1990-2022*. México: Gobierno de México.
- Grossman, G., y Krueger, A. (1993). Environmental impacts of a North American Free Trade Agreement. En P. Garber (ed.), *The U.S.-Mexico Free Trade Agreement* (pp. 13-56). Cambridge, Mass.: The MIT Press.
- Gui, S., Zhao, L., y Zhang, Z. (2019). Does municipal solid waste generation in China support the environmental Kuznets curve? New evidence from spatial linkage analysis. *Waste Management*, 84, 310-319. Recuperado de: <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2018.12.006>
- Gujarati, D. (2022). *Essentials of Econometrics*. California: McGraw-Hill.
- Hasanov, F., Hunt, L., y Mikayilov, J. (2021). Estimating different order polynomial logarithmic environmental Kuznets curves. *Environmental Science*

- Pollution Research*, 28, 41965-41987. Recuperado de: <https://doi.org/10.1007/s11356-021-13463-y>
- Hipólito, P., y Cardoso, A. (2022). The evolution of the environmental Kuznets curve hypothesis assessment: A literature review under a critical analysis perspective. *Heliyon*, 8(11), 1-18. Recuperado de: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11521>
- Hunt, L., y Lynk, E. (1993). The interpretation of coefficients in multiplicative logarithmic functions. *Applied Economics*, 25(6), 735-738. Recuperado de: <https://doi.org/10.1080/00036849300000126>
- IPCC (2006). Volume 5. Waste. En H. S. Eggleston, L. Buendia, K. Miwa, T. Ngara y K. Tanabe (eds.), *IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories*. Kanagawa, Japón: IGES. Recuperado de: <http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html#corr>
- Izzet, A., y Hüseyin, Ş. (2020). The relationship between GDP and methane emissions from solid waste: A panel data analysis for the G7. *Sustainable Production and Consumption*, 23, 282-290. Recuperado de: <http://doi.org/10.1016/j.spc.2020.06.004>
- Jaligot, R., y Chenal, J. (2018). Decoupling municipal solid waste generation and economic growth in the canton of Vaud, Switzerland. *Resources Conservation and Recycling*, 130, 260-266. Recuperado de: <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.12.014>
- Kaza, S., Yao, L., Perinaz, B., y Van Worden, F. (2018). *What a Waste 2.0*. Washington, D. C.: Banco Mundial.
- Kripfganz, S., y Schneider, D. (2023). ARDL: Estimating autoregressive distributed lag and equilibrium correction models. *The Stata Journal*, 23(4), 983-1019. Recuperado de: <https://doi.org/10.1177/1536867X231212434>
- Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. *The American Economic Review*, 45(1), 1-28. Recuperado de: <http://www.jstor.org/stable/1811581>
- Lechuga, J., y Vargas, S. (2016). El reciclaje de los residuos sólidos urbanos en México. *Denarius*, (30), 39-67. Recuperado de: <https://denarius.izt.uam.mx/index.php/denarius/article/view/49>
- Lee, S., Kim J., y Chong, W. (2016). The causes of the municipal solid waste and the greenhouse gas emissions from the waste sector in the United States. *Waste Management*, 145, 1074-1079. Recuperado de: <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2016.07.022>

- Machado, J., y Santos, J. (2019). Quantiles via moments. *Journal of Econometrics*, 213(1), 145-173. Recuperado de: <https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2019.04.009>
- Magazzino, C., Mele, M., y Schneider, N. (2020). The relationship between municipal solid waste and greenhouse gas emissions: Evidence from Switzerland. *Waste Management*, 113, 508-520. Recuperado de: <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2020.05.033>
- Mahadeva, L., y Robinson, P. (2009). *Prueba de raíz unitaria para ayudar a la construcción de modelos*. México: CEMLA. Recuperado de: <https://www.cemla.org/PDF/ensayos/pub-en-76.pdf>
- Mazzanti, M., y Zoboli, R. (2005). Delinking and environmental Kuznets curves for waste indicators in Europe. *Environmental Sciences*, 2(4), 409-425. Recuperado de: <https://doi.org/10.1080/15693430500364707>
- McCulloch, A., Aucott, M., Benkovitz, C., Graedel, T., Kleiman, G., Midgley, P., y Li, Y. (1999). Global emissions of hydrogen chloride and chloromethane from coal combustion, incineration and industrial activities: Reactive chlorine emissions inventory. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 104(7), 8391-8403. Recuperado de: <https://doi.org/10.1029/1999JD900025>
- Molina, N., Rico, P., y Fochazatto, A. (2022). A curva ambiental de Kuznets na produção de resíduos sólidos domiciliares nos municípios brasileiros, 2011-2015. *Economia e Sociedade*, 31(1), 129-142. Recuperado de <http://doi.org/10.1590/1982-3533.2022v31n1art06>
- Newey, W., y West, K. (1994). Automatic lag selection in covariance matrix estimation. *The Review of Economic Studies*, 61(4), 631-653. Recuperado de: <https://doi.org/10.2307/2297912>
- Ng, S., y Perron, P. (2001). Lag length selection and the construction of unit root tests with good size and power. *Econometrica*, 69(6), 1519-1554. Recuperado de: <https://doi.org/10.1111/1468-0262.00256>
- Pata, U., y Caglar, A. (2021). Investigating the EKC hypothesis with renewable energy consumption, human capital, globalization and trade openness for China: Evidence from augmented ARDL approach with a structural break. *Energy*, 216, 1-53. Recuperado de: <https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.119220>
- Pesaran, M. (2015). *Time Series and Panel Data Econometrics*. Oxford: OUP.
- Rahman, M., Rahman, S., Rahman, M., Hasan, M., Shoaib, S., y Rushd, S. (2021). Greenhouse gas emissions from solid waste management in Saudi

- Arabia. Analysis of growth dynamics and mitigation opportunities. *Applied Sciences*, 11(4), 1-21. Recuperado de: <http://doi.org/10.3390/app11041737>
- Reyna-Bensusan, N., Wilson, D., y Smith, S. (2018). Uncontrolled burning of solid waste by households in Mexico is a significant contributor to climate change in the country. *Environmental Research*, 163, 280-288. Recuperado de: <https://doi.org/10.1016/j.envres.2018.01.042>
- Rosas, M., y Gámez, A. (2019). Prevención de la generación de residuos en el marco de una economía ecológica y solidaria: un análisis del manejo de residuos en los municipios de México. *Sociedad y Ambiente*, 1(21), 7-24. Recuperado de: <https://doi.org/10.31840/sya.v0i21.2036>
- Rueda-Avellaneda, J., Rivas-García, P., Gómez-González, R., Benítez-Bravo, R., Botello-Álvarez, J., y Tututi-Ávila, S. (2021). Current and prospective situation of municipal solid waste final disposal in Mexico: A spatio-temporal evaluation. *Renewable and Sustainable Energy Transition*, 1, 1-11. Recuperado de: <http://doi.org/10.1016/j.rset.2021.100007>
- Sáez, A., Urdaneta, G., y Joheni, A. (2014). Manejo de residuos sólidos en América Latina y el Caribe. *Omnia*, 20(3), 121-135. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=73737091009>
- Sapkota, P., y Bastola, U. (2017). Foreign direct investment, income, and environmental pollution in developing countries: Panel data analysis of Latin America. *Energy Economics*, 64, 206-212. Recuperado de: <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2017.04.001>
- Sobhee, S. (2004). The environmental Kuznets curve (EKC): A logistic curve? *Applied Economics Letters*, 11(7), 449-452. Recuperado de: <http://doi.org/10.1080/1350485042000207216>
- Spiegel, M., Seymour, L., y Liu, J. (2009). *Mathematical Handbook of Formulas and Tables*. Nueva York: McGraw-Hill.
- Stern, D. (2004). The rise and fall of the environmental Kuznets curve. *World Development*, 32(8), 1419-1439. Recuperado de: <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2004.03.004>
- Stern, D. (2017). The environmental Kuznets curve after 25 years. *Journal of Bioeconomics*, 19, 7-28. Recuperado de: <https://doi.org/10.1007/s10818-017-9243-1>
- SWIID (2024). Income inequality & its consequences, comparative political behavior, and dynamic comparative public opinion. Recuperado de: <https://fsolt.org/swiid/>

- Trujillo, J., Carrillo, V., Charris, C., e Iglesias, W. (2013). The environmental Kuznets curve (EKC): An analysis landfilled solid waste in Colombia. *Revista Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión*, 21(2), 7-16. Recuperado de: <https://doi.org/10.18359/rfce.653>
- Wacker, K. (2011). *The Impact of Foreign Direct Investment on Developing Countries' Terms of Trade* (WIDER working paper, 2011/06). Helsinki: UNU-WIDER. Recuperado de: <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/54139/1/645268208.pdf>
- Yokelson, R., Burling, I., Urbanski, S., Atlas, E., Adachi, K., Buseck, P., Wiedinmyer, C., Akagi, S., Toohey, D., y Wold, C. (2011). Trace gas and particle emissions from open biomass burning in Mexico. *Atmospheric Chemistry and Physics*, 11, 6787-6808. Recuperado de: <https://doi.org/10.5194/acp-11-6787-2011>
- Zhao, S. (2016). *Environmental Kuznets Curve: Evidence from the Nordic Countries 1961-2010* (LUP Student Paper, EKHM 52,20161). Suecia: LUND University. Recuperado de: <https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/8892023>
- Zilio, M. (2012). Curva de Kuznets ambiental: la validez de sus fundamentos en países en desarrollo. *Cuadernos de Economía*, 35, 43-54. Recuperado de: [http://doi.org/10.1016/S0210-0266\(12\)70022-5](http://doi.org/10.1016/S0210-0266(12)70022-5)
- Zivot, E., y Andrews, D. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. *Journal of Business & Economic Statistics*, 10(3), 251-270. Recuperado de: <https://doi.org/10.2307/1391541>